

Nguyễn Quốc Yên
1150080164
11CNPM2

BÀI TẬP THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BUỔI 5

A. Lập kế hoạch cho dự án và Viết báo cáo phân tích

I. Dự án lập trình

I.1. Lập kế hoạch cho dự án lập trình

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB51.mpp.
2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 16/02/2022.

Project Information for '1150080164_LAB51'

Start date: Wed 2/16/22 Current date: Sun 10/5/25

Finish date: Thu 3/17/22 Status date: NA

Schedule from: Project Start Date Calendar: Standard

All tasks begin as soon as possible. Priority: 500

Enterprise Custom Fields

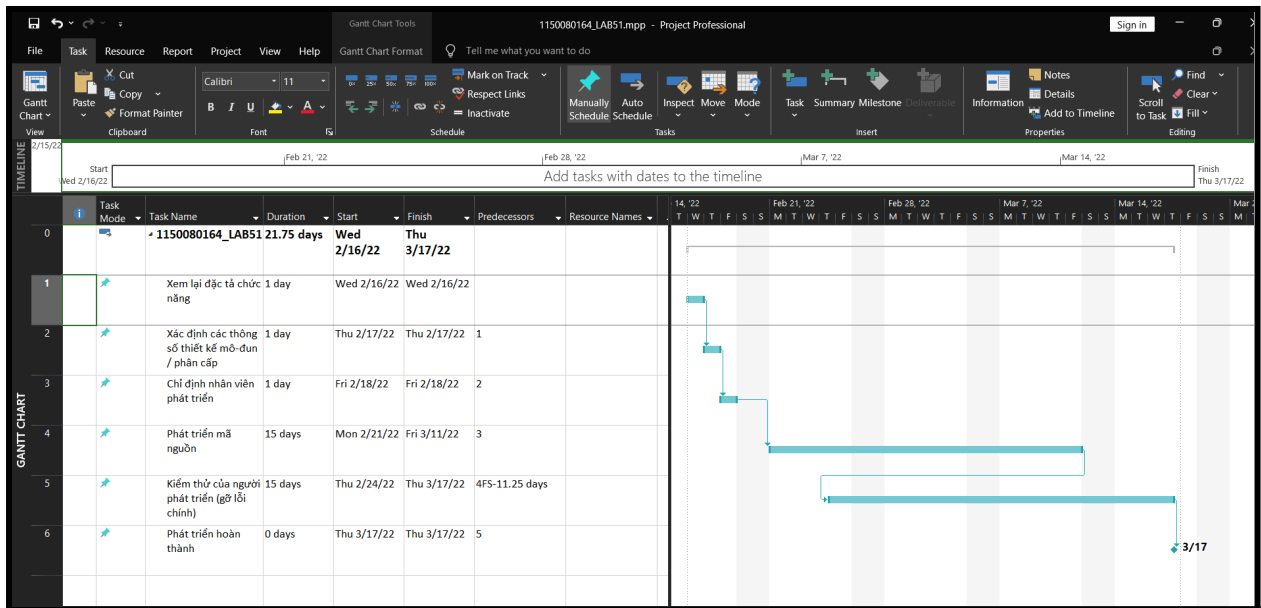
Department:

Custom Field Name	Value
-------------------	-------

Help Statistics... OK Cancel

3. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của Bảng 1.1 sau để:

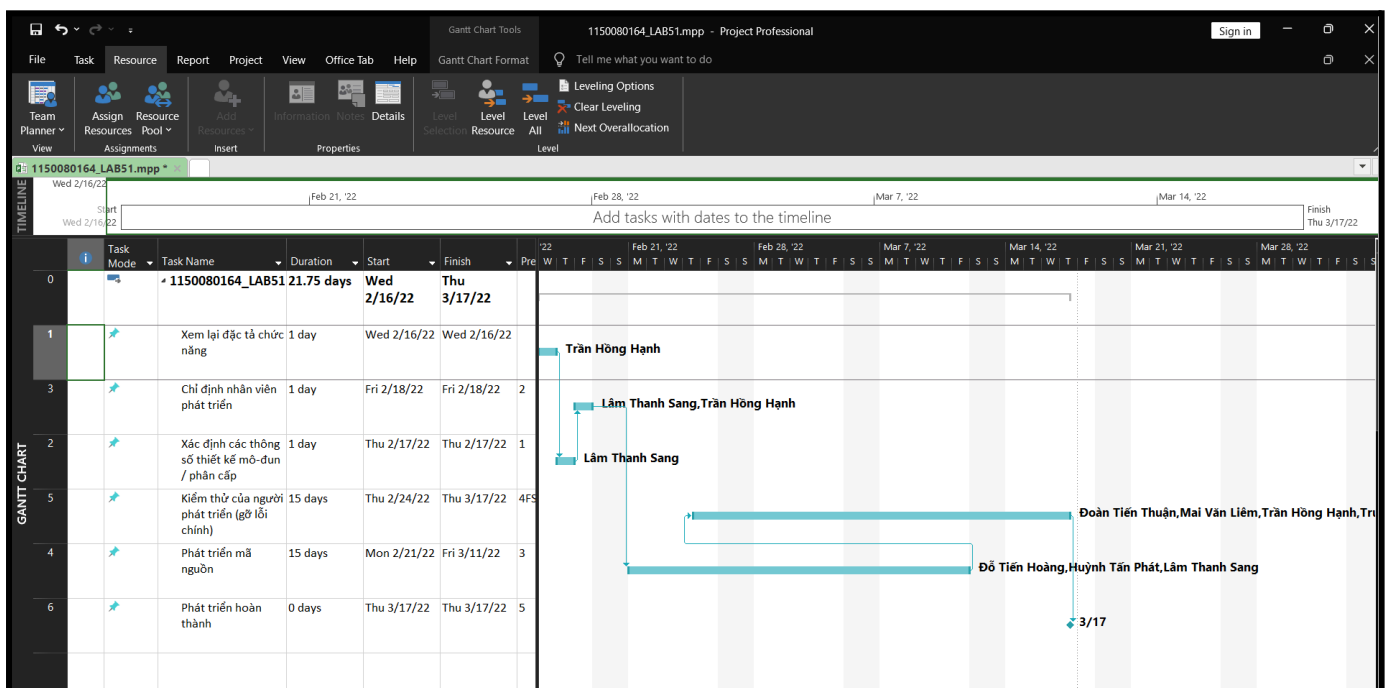
- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.
- Tạo tóm tắt cho dự án.
- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng. Lưu ý mối quan hệ của hai nhiệm vụ ID 4 và ID5.
- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.



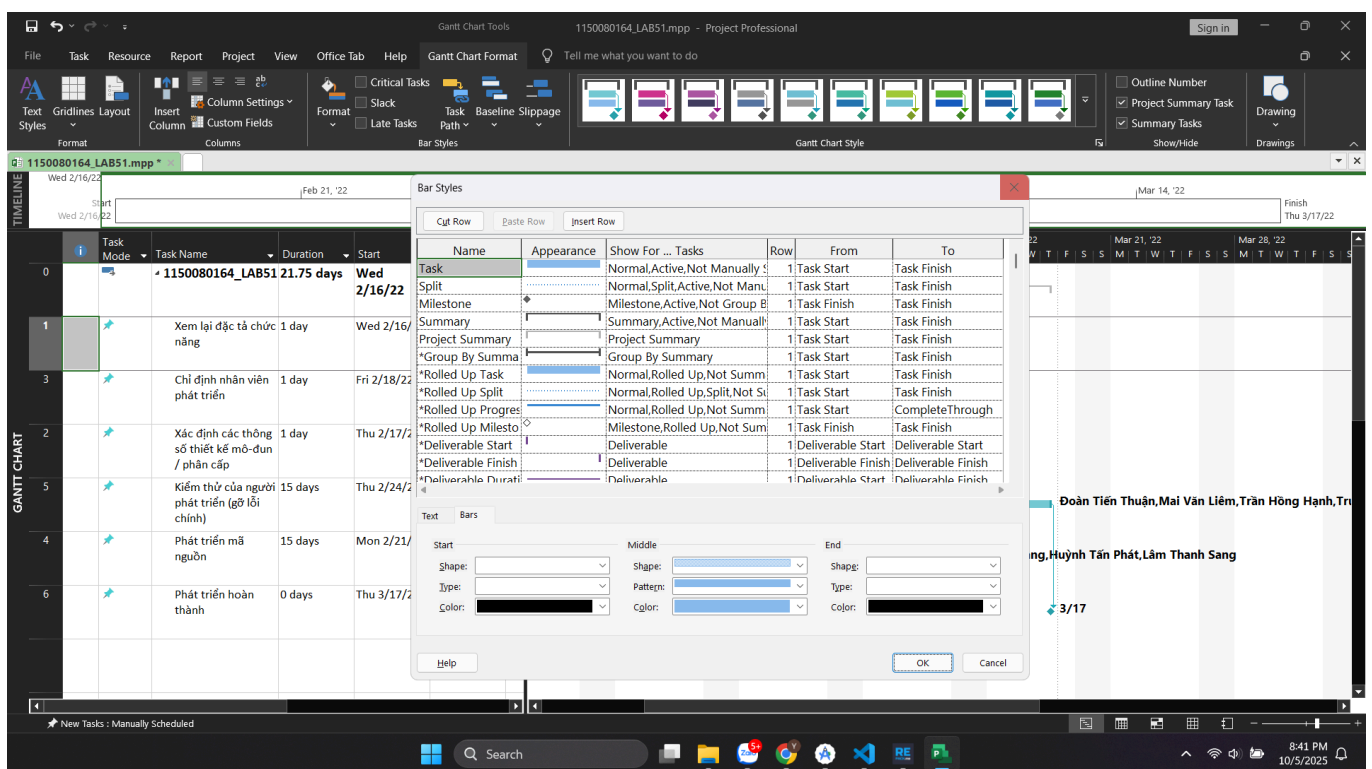
4. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án. Sử dụng Bảng 1.2 sau để thiết lập nguồn nhân lực cho dự án.

	Resource Name	Type	Mate Labe	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar
1	Trần Hồng Hạnh	Work		T	Người phá	100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
2	Lâm Thanh Sang	Work		L	Người phá	100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
3	Trương Minh Hào	Work		T	Người phá	100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
4	Huỳnh Tấn Phát	Work		H	Người phá	100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
5	Mai Văn Liêm	Work		M	Người phá	100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
6	Đoàn Tiến Thuận	Work		Đ	Người phá	100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard
7	Đỗ Tiến Hoàng	Work		Đ	Người phá	100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard

5. Phân công nguồn nhân lực cho dự án theo Bảng 1.3.



6. Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ trong biểu đồ Gantt theo dạng:



I.2. Phân tích dự án lập trình

Từ dự án trên, sinh viên tạo tập tin MSSV_LAB51.docx để trả lời những câu hỏi sau:

1. Lưu biểu đồ Gantt (đã tùy chỉnh các thanh nhiệm vụ) vào tập tin MSSV_LAB51.docx.

2. Lâm Thanh Sang thực hiện những nhiệm vụ nào? Liệt kê:

- Số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch cho từng nhiệm vụ mà Sang thực hiện?
- Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch và tổng chi phí theo kế hoạch cho tất cả những

nhiệm vụ mà Sang thực hiện?

Trả Lời:

Lâm Thanh Sang tham gia ba nhiệm vụ trong dự án lập trình, bao gồm:

- Xác định các thông số thiết kế môđun và phân cấp,
- Chỉ định nhân viên phát triển,
- Phát triển mã nguồn

a. Số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn và chi phí theo kế hoạch cho từng nhiệm vụ Theo kế hoạch, mỗi ngày làm việc 8 giờ và mức lương chuẩn của Lâm Thanh Sang là 30 đô la mỗi giờ (\$30.00/hr).

Do đó:

Ở nhiệm vụ "Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp", thời lượng là 1 ngày tương ứng 8 giờ làm việc, chi phí theo kế hoạch là $8 \times 30 = 240$ đô la.

Ở nhiệm vụ "Chỉ định nhân viên phát triển", thời lượng cũng là 1 ngày tương ứng 8 giờ làm việc, chi phí theo kế hoạch là $8 \times 30 = 240$ đô la.

Ở nhiệm vụ "Phát triển mã nguồn", thời lượng là 15 ngày, tương ứng 120 giờ làm việc, chi phí theo kế hoạch là $120 \times 30 = 3.600$ đô la.

b. Tổng số giờ làm việc và tổng chi phí theo kế hoạch của tất cả các nhiệm vụ Tổng cộng, Lâm Thanh Sang làm việc 136 giờ ($8 + 8 + 120$) cho ba nhiệm vụ trên.

Với mức lương chuẩn 30 đô la/giờ, tổng chi phí theo kế hoạch là 4.080 đô la ($240 + 240 + 3.600$).

1150080164_LAB51.mpp - Project Professional						
Resource Usage Tools						
Resource Usage Format						
Tell me what you want to do						
Highlight: [No Highlight] Filter: [No Filter] Timescale: Days						
Group by: [No Group]						
Zoom Entire Project Zoom						
1150080164_LAB51.mpp						
Feb 21, '22 Feb 28, '22						
Add tasks with dates to the timeline						
Resource Name Work Standard Rate Cost Add New Column						
1	Unassigned	0 hrs	\$0.00/hr	\$0.00		
	Phát triển hoàn thành	0 hrs		\$0.00		
	Trần Hồng Hạnh	136 hrs	\$30.00/hr	\$4,080.00		
	Xem lại đặc tả chức năng	8 hrs		\$240.00		
	Chỉ định nhân viên phát triển	8 hrs		\$240.00		
	Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	120 hrs		\$3,600.00		
2	Lâm Thanh Sang	136 hrs	\$30.00/hr	\$4,080.00		
	Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp	8 hrs		\$240.00		
	Chỉ định nhân viên phát triển	8 hrs		\$240.00		
	Phát triển mã nguồn	120 hrs		\$3,600.00		
3	Trương Minh Hào	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00		
	Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	120 hrs		\$3,600.00		
4	Huỳnh Tấn Phát	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00		
	Phát triển mã nguồn	120 hrs		\$3,600.00		
5	Mai Văn Liêm	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00		
	Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	120 hrs		\$3,600.00		
6	Đoàn Tiến Thuận	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00		
	Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	120 hrs		\$3,600.00		
7	Đỗ Tiến Hoàng	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00		
	Phát triển mã nguồn	120 hrs		\$3,600.00		

3. Với nhiệm vụ “Phát triển mã nguồn”, hãy liệt kê:

- Số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch của từng thành viên thực hiện nhiệm vụ này?
- Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch và tổng chi phí theo kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ này?

Trả Lời

a. Người tham gia và chi phí:

- + Huỳnh Tấn Phát: 120h, 30\$/h → 3600\$.
- + Lâm Thanh Sang: 120h, 30\$/h → 3600\$.
- + Đỗ Tiến Hoàng: 120h, 30\$/h → 3600\$.

b. Tổng số giờ làm việc và tổng chi phí theo kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ này

Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch của cả ba người:

$$120 + 120 + 120 = 360 \text{ giờ}$$

Tổng chi phí theo kế hoạch:

$$3,600 + 3,600 + 3,600 = 10,800 \text{ đô la}$$

File

Task

Resource

Report

Project

View

Office Tab

Help

Resource Usage Format

Tell me what

Gantt Chart

Task Usage

Network Diagram

Calendar

Other Views

Task Views

Team Planner

Resource Usage

Resource Sheet

Other Views

Resource Views

Sort

Outline

Tables

Highlight

Filter

Group by

Data

1150080164_LAB51.mpp

TIMELINE

Start

Feb 21, '22

Feb 28, '22

Add tasks v

RESOURCE USAGE

		Resource Name	Work	Standard Rate	Cost	Add New Co
		Phát triển mã nguồn	120 hrs		\$3,600.00	
3		Trương Minh Hảo	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00	
		Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	120 hrs		\$3,600.00	
4		Huỳnh Tấn Phát	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00	
		Phát triển mã nguồn	120 hrs		\$3,600.00	
5		Mai Văn Liêm	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00	
		Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	120 hrs		\$3,600.00	
6		Đoàn Tiến Thuận	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00	
		Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	120 hrs		\$3,600.00	
7		Đỗ Tiến Hoàng	120 hrs	\$30.00/hr	\$3,600.00	
		Phát triển mã nguồn	120 hrs		\$3,600.00	

4. Với nhiệm vụ “Kiểm thử của người phát triển”, hãy:

- Xác định những ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể của từng người?
- Tại sao vào ngày 24/02/2022, mỗi người chỉ làm 2 tiếng?

Trả Lời

- Nhiệm vụ được thực hiện bởi Trương Minh Hảo, Mai Văn Liêm, Đoàn Tiến Thuận và Trần Hồng Hạnh, kéo dài 15 ngày từ 24/02/2022 đến 17/03/2022. Mỗi người làm việc 8 giờ/ngày, tổng cộng 120 giờ. Riêng ngày 24/02/2022 chỉ làm 2 giờ.
- Ngày 24/02/2022 mỗi người chỉ làm 2 giờ vì nhiệm vụ này bắt đầu sớm hơn 11,25 ngày so với khi “Phát triển mã nguồn” hoàn tất (quan hệ FS - 11,25 days).
Lúc đó mới chỉ có một phần mã nguồn sẵn sàng để kiểm thử, nên nhóm chỉ làm việc ít giờ để khởi động

1150080164_LAB51.mpp									
Start					Feb 21, '22				
Wed 2/16/22					Add tasks with dates to				
	i	Task Mode	Task Name	Work	Duration	Start	Finish	Actual Work	Predecessors
			Lâm Thanh Sang	120 hrs		Mon 2/21/22	Fri 3/11/22	0 hrs	
			Huỳnh Tấn Phát	120 hrs		Mon 2/21/22	Fri 3/11/22	0 hrs	
			Đỗ Tiến Hoàng	120 hrs		Mon 2/21/22	Fri 3/11/22	0 hrs	
5			◀ Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính)	480 hrs	15 days	Thu 2/24/22	Thu 3/17/22	0 hrs	4FS-11.2
			Trần Hồng Hạnh	120 hrs		Thu 2/24/22	Thu 3/17/22	0 hrs	
			Trương Minh Hảo	120 hrs		Thu 2/24/22	Thu 3/17/22	0 hrs	
			Mai Văn Liêm	120 hrs		Thu 2/24/22	Thu 3/17/22	0 hrs	
			Đoàn Tiến Thuận	120 hrs		Thu 2/24/22	Thu 3/17/22	0 hrs	
6			Phát triển hoàn thành	0 hrs	0 days	Thu 3/17/22	Thu 3/17/22	0 hrs	5

II. Dự án thử nghiệm

II.1. Lập kế hoạch cho dự án thử nghiệm

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB52.mpp.
2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 26/01/2022.

Project Information for '1150080164_LAB52'

Start date: 10/26/2022 Current date: Sun 10/5/25

Finish date: Sun 10/5/25 Status date: NA

Schedule from: Project Start Date Calendar: Standard

All tasks begin as soon as possible. Priority: 500

Enterprise Custom Fields

Department:

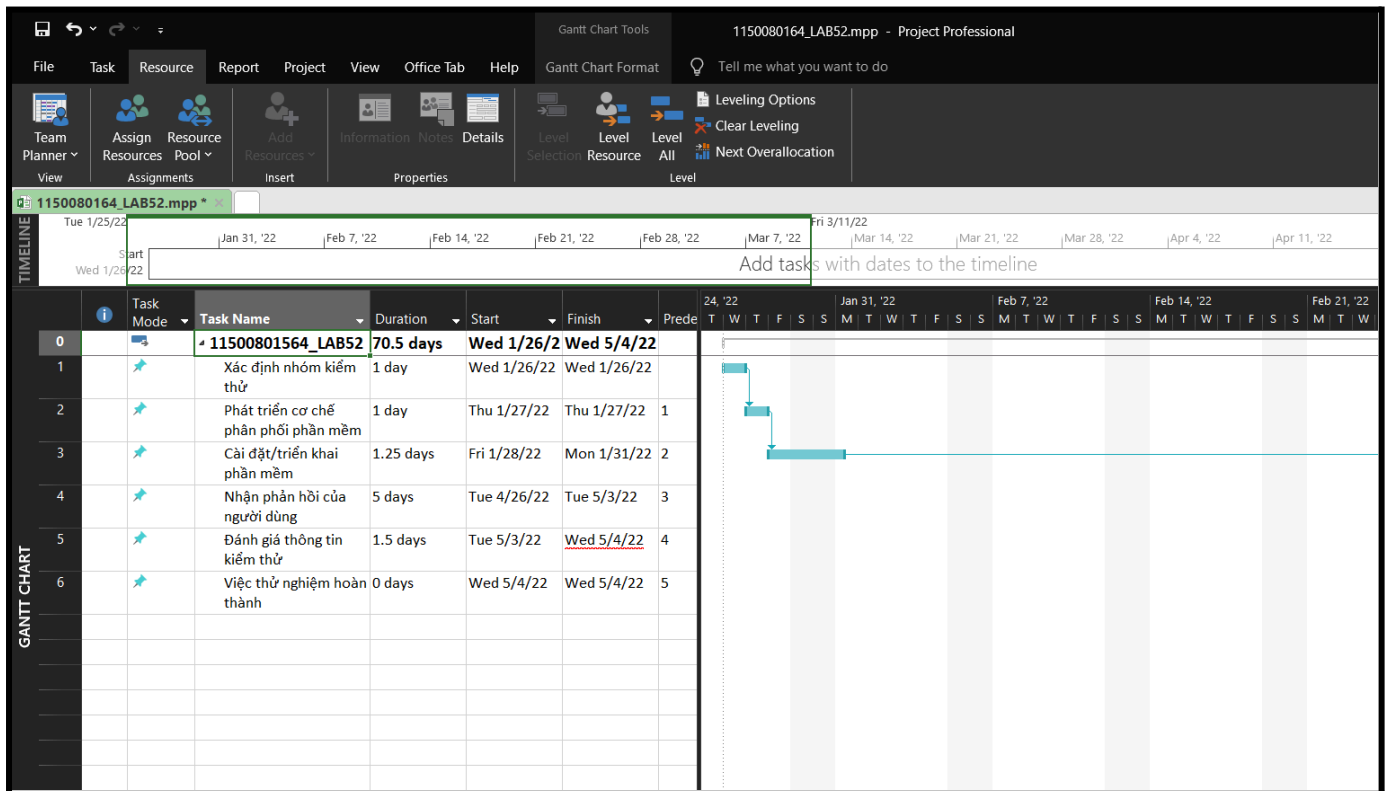
Custom Field Name	Value

Help Statistics... OK Cancel

3. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của Bảng 2.1 sau để:

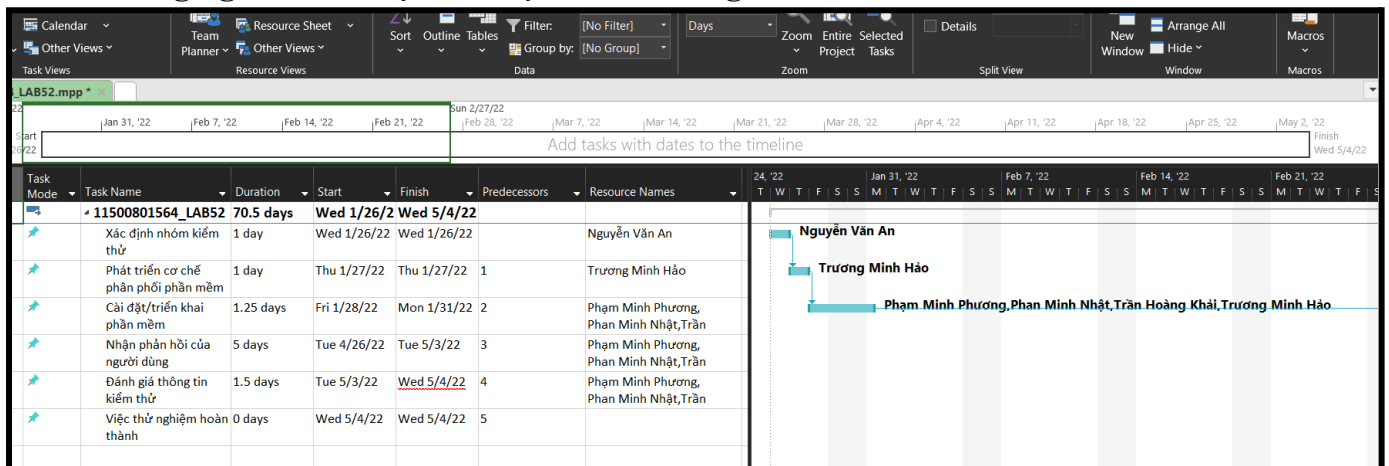
- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ. Lưu ý: nhiệm vụ “Cài đặt/triển khai phần mềm” có ngày bắt đầu (Start) là 25/04/2022.
- Tạo tóm tắt cho dự án.

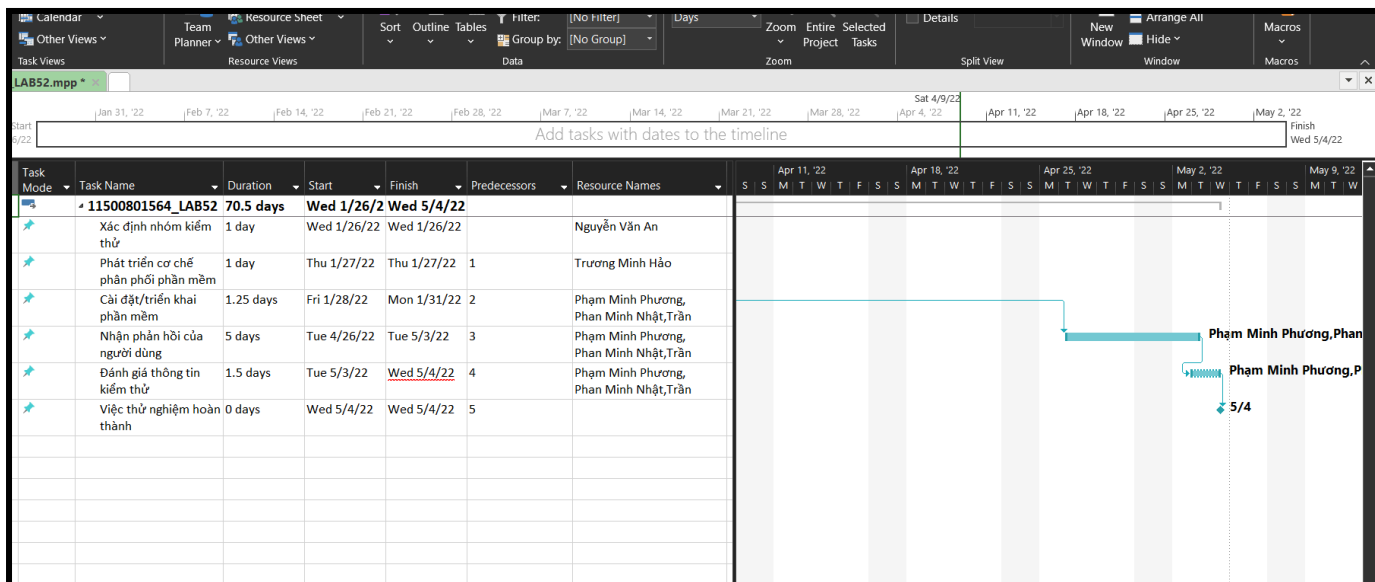
- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng.
- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.



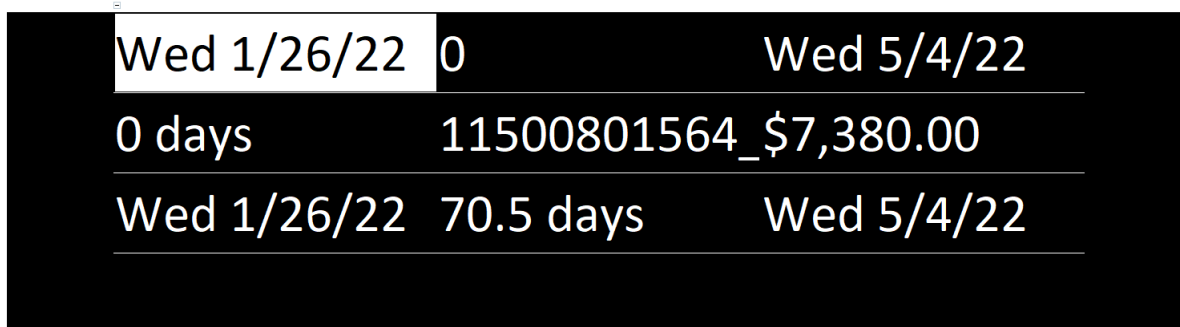
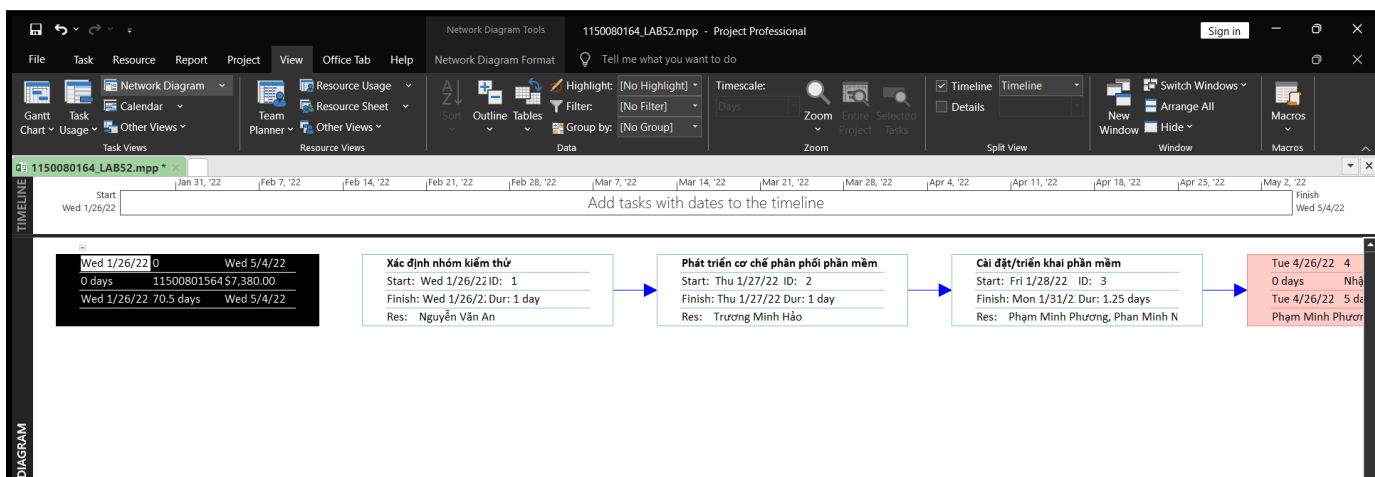
4. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án. Sử dụng Bảng 2.2 sau để thiết lập nguồn nhân lực cho dự án.

5. Phân công nguồn nhân lực cho dự án theo Bảng 2.3.





6. Định dạng các nút trong sơ đồ mạng (AON) có những thông tin như ví dụ sau:

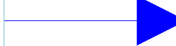


Xác định nhóm kiểm thử

Start: Wed 1/26/22 ID: 1

Finish: Wed 1/26/22 Dur: 1 day

Res: Nguyễn Văn An



Phát triển cơ chế phân phối phần mềm

Start: Thu 1/27/22 ID: 2

Finish: Thu 1/27/22 Dur: 1 day

Res: Trương Minh Hảo



Cài đặt/triển khai phần mềm

Start: Fri 1/28/22 ID: 3

Finish: Mon 1/31/22 Dur: 1.25 days

Res: Phạm Minh Phương, Phan Minh Nh



Tue 4/26/22 4 Tue 5/3/22

0 days Nhận phản hồi \$4,400.00

Tue 4/26/22 5 days Tue 5/3/22

Phạm Minh Phương, Phan Minh Nhật, Trần T

Tue 5/3/22 5 Wed 5/4/22

0 days Đánh giá thông \$1,320.00

Tue 5/3/22 1.5 days Wed 5/4/22

Phạm Minh Phương, Phan Minh Nhật, Trần T

Việc thử nghiệm hoàn thành

Milestone Date: 5/4/22

ID: 6

II.2. Phân tích dự án thử nghiệm

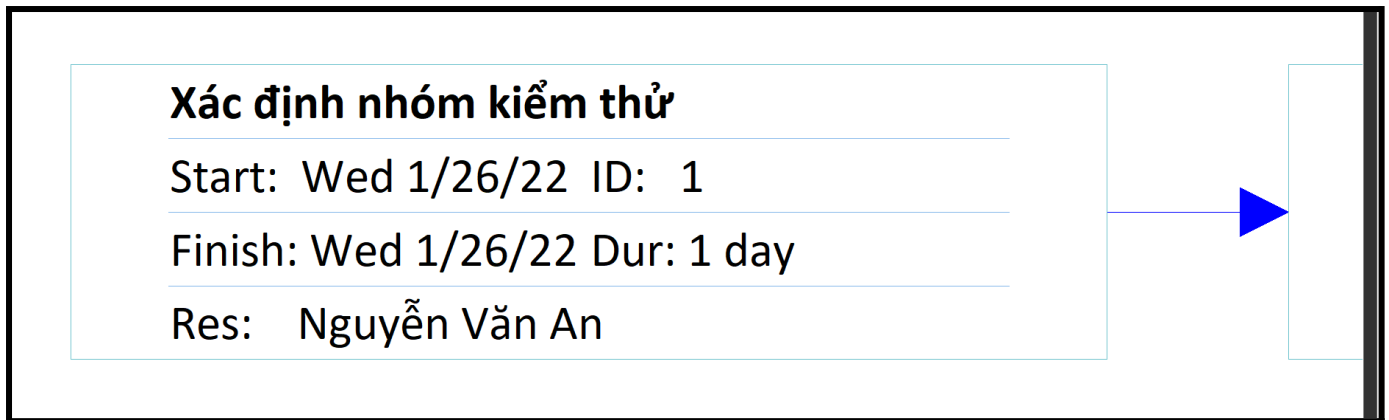
Từ dự án trên, sinh viên tạo tập tin MSSV_LAB52.docx để trả lời những câu hỏi sau. Sinh viên có thể chỉnh sửa hình thức của các biểu đồ sao cho chúng dễ nhìn và cung cấp nhiều thông tin hữu ích nhất.

1. Cắt hình ảnh nút nhiệm vụ “Xác định nhóm kiểm thử” trong sơ đồ mạng AON và lưu vào tập tin .docx? Nhiệm vụ này có phải là nhiệm vụ tới hạn không? Vì sao?

Trả Lời:

Nhiệm vụ "Xác định nhóm kiểm thử" là nhiệm vụ tới hạn (Critical Task)

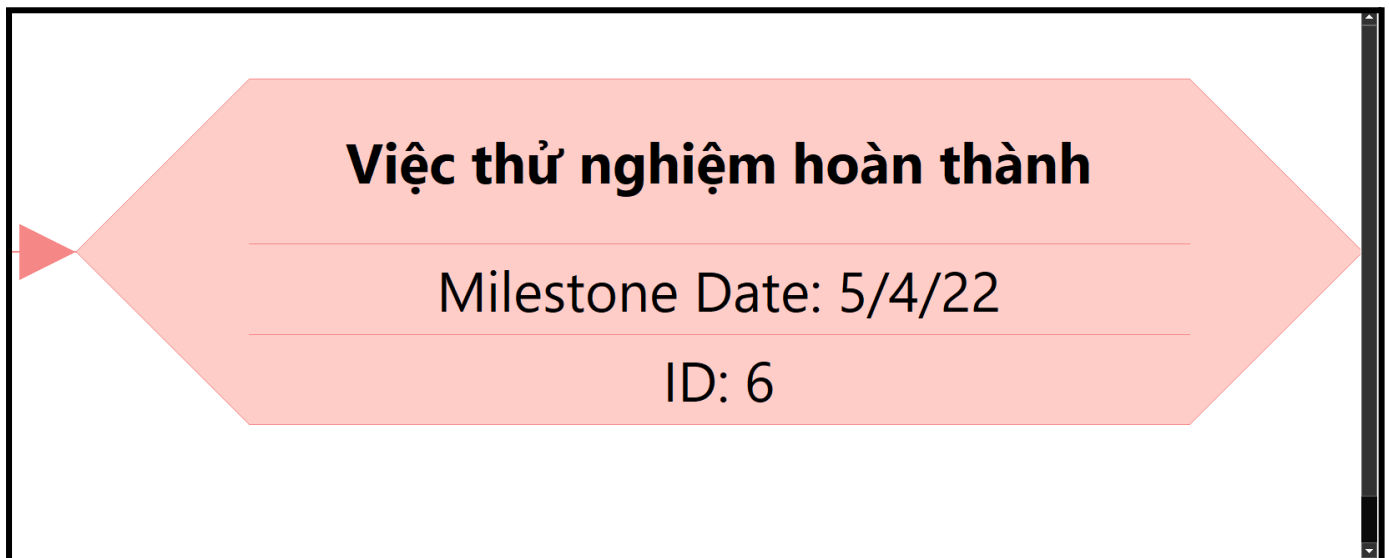
vì nó nằm trên đường găng (Critical Path) – nếu nhiệm vụ này bị trễ, toàn bộ dự án thử nghiệm cũng sẽ bị trễ theo.



2. Cắt hình ảnh nút nhiệm vụ “Việc thử nghiệm hoàn thành” trong sơ đồ mạng AON và lưu vào tập tin .docx? Đây có phải là nhiệm vụ cột mốc hay không? Vì sao?

Trả Lời:

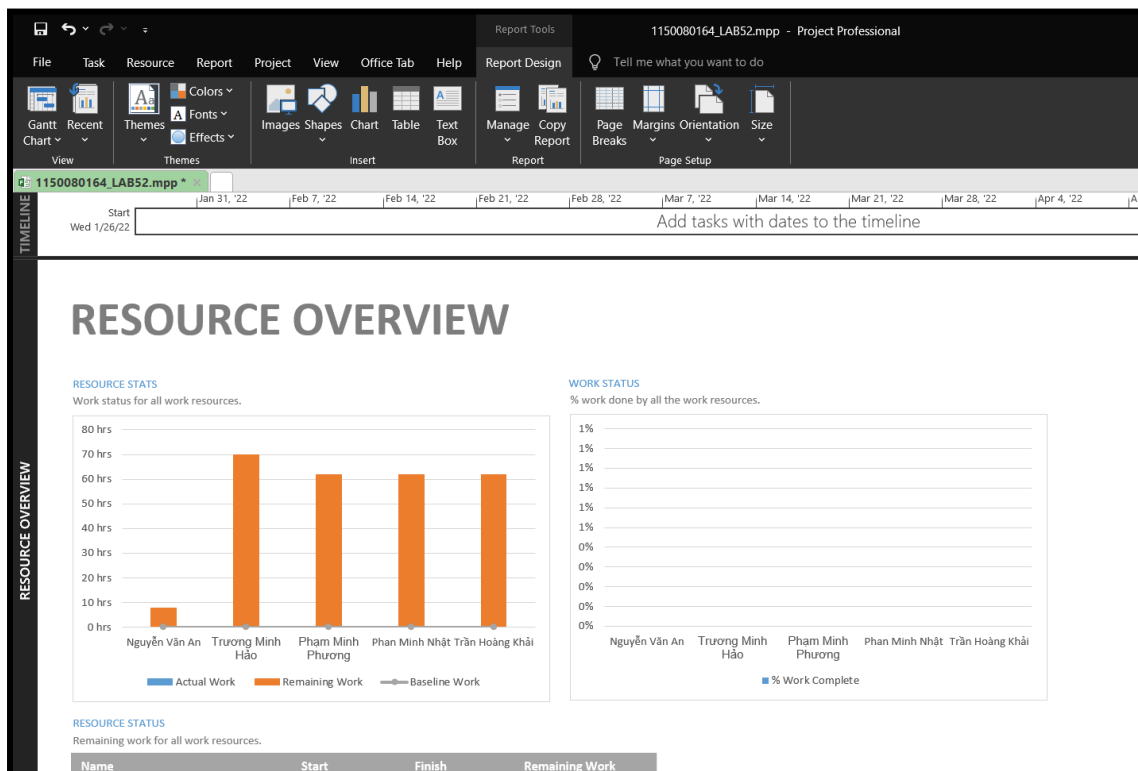
Nhiệm vụ "Việc thử nghiệm hoàn thành" là nhiệm vụ cột mốc (Milestone) vì nó có thời lượng bằng 0 ngày, không phải là công việc thực hiện mà chỉ dùng để đánh dấu thời điểm kết thúc toàn bộ dự án thử nghiệm.



3. Từ báo cáo tổng quan tài nguyên (Resource Overview), hãy:

a. Lưu biểu đồ thống kê tài nguyên (Resource Stats) vào tập tin .docx?

- Nhấp chuột vào biểu đồ Resource Stats để chọn
- Nhấn Ctrl + C để sao chép.
- Mở file Word MSSV_LAB52.docx, nhấn Ctrl + V để dán vào.

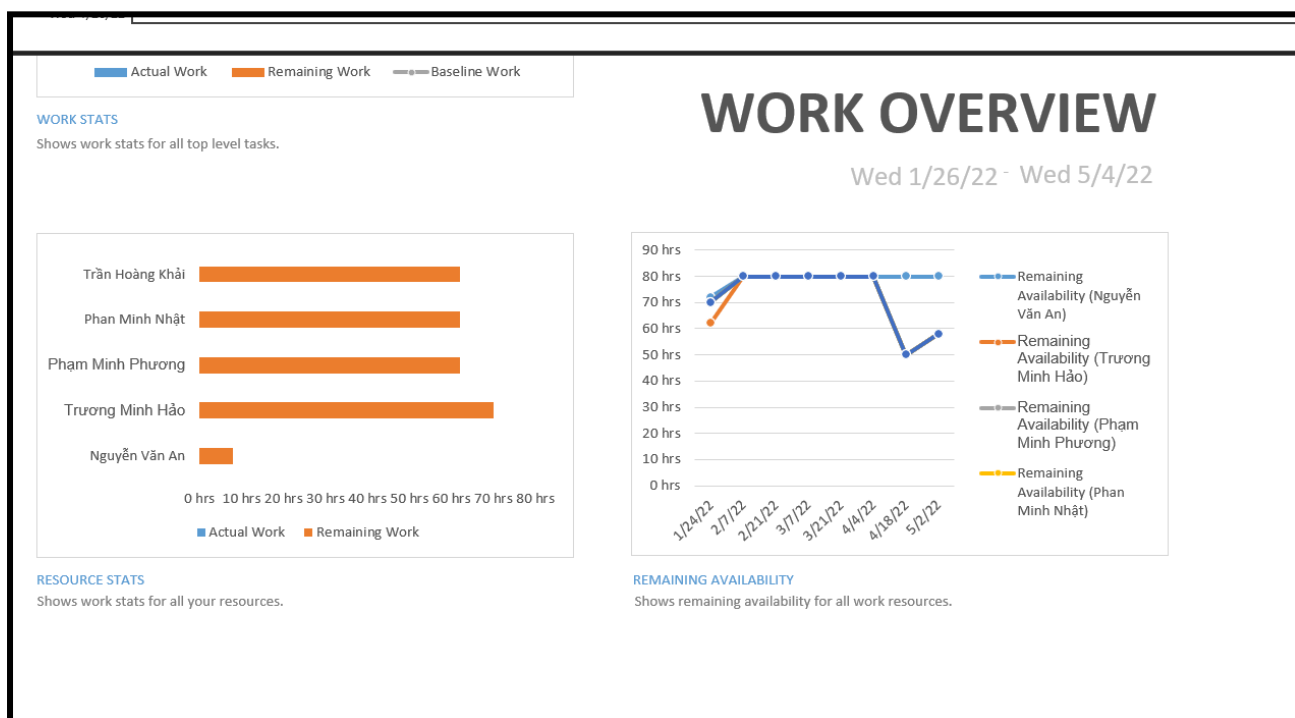
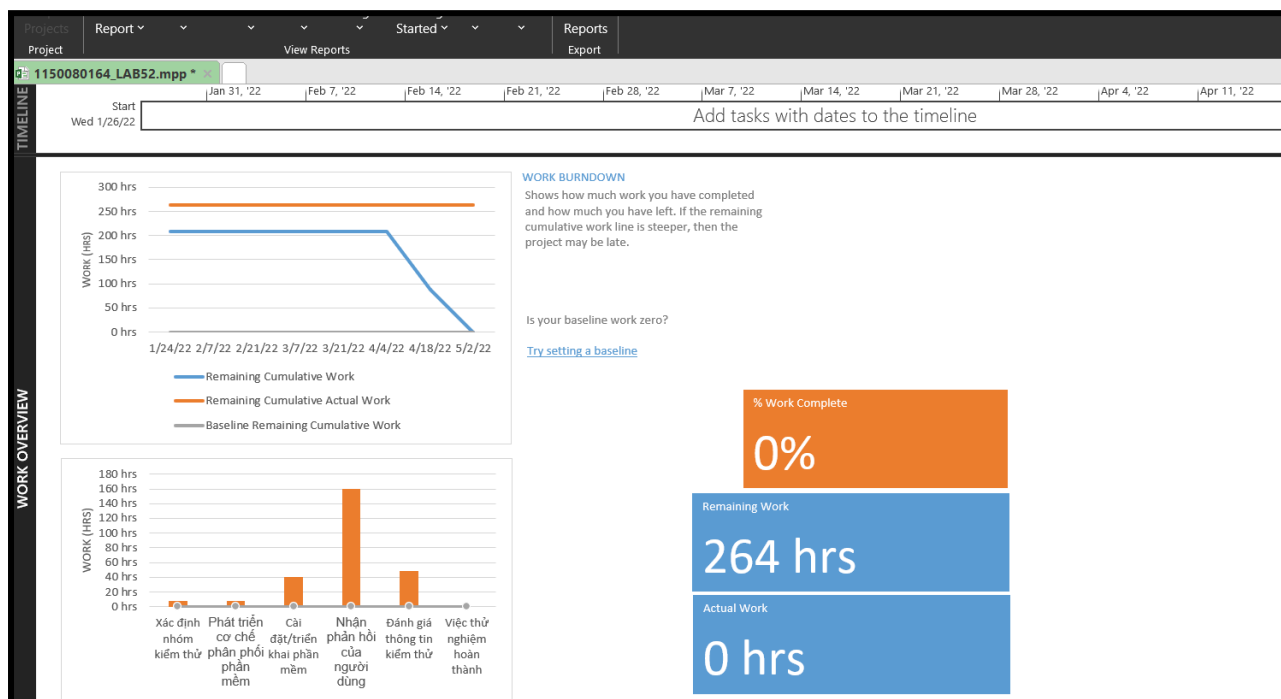


b. Lưu bảng trạng thái tài nguyên (Resource Status) vào tập tin .docx?

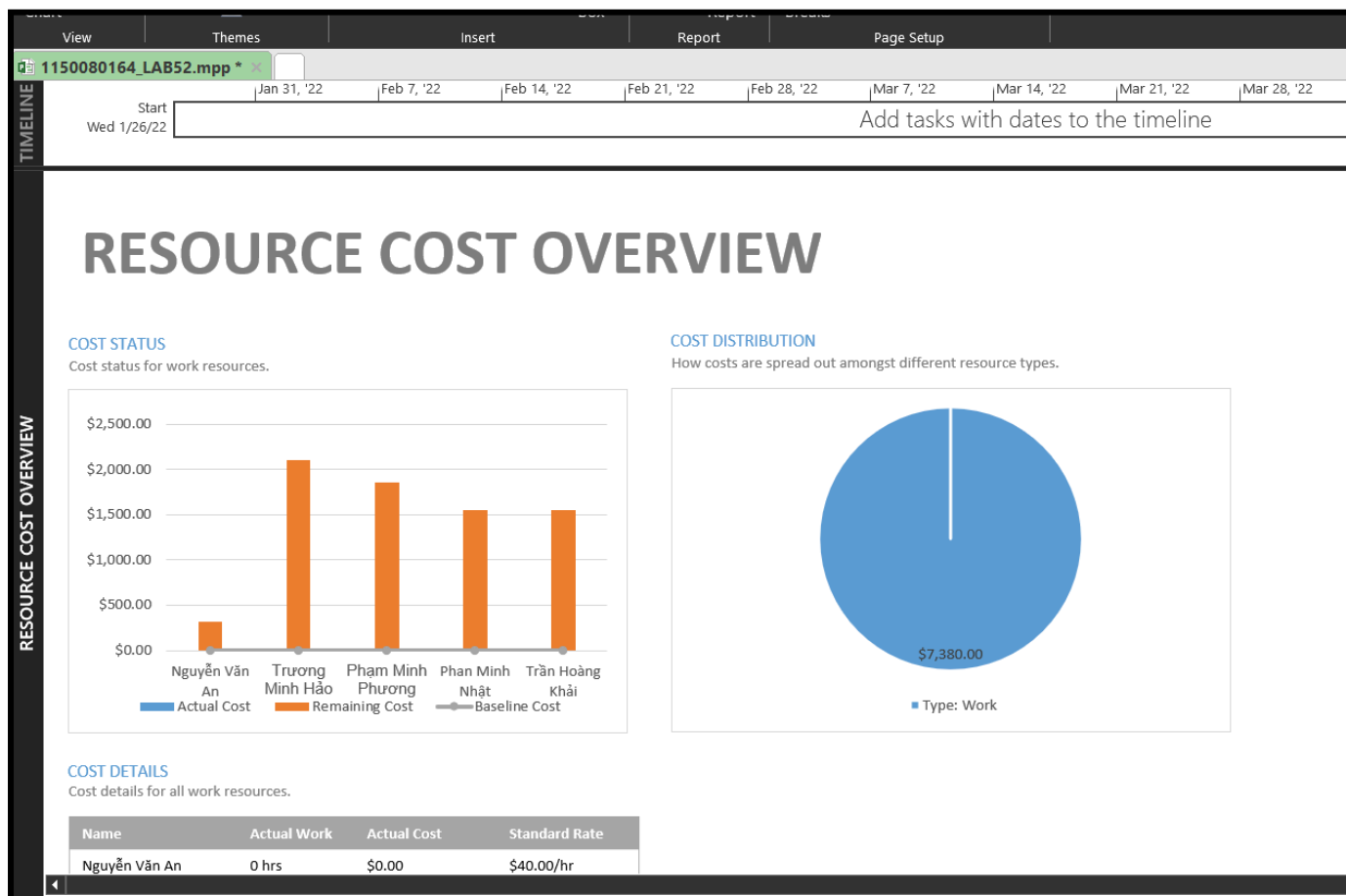
RESOURCE STATUS
Remaining work for all work resources.

Name	Start	Finish	Remaining Work
Nguyễn Văn An	Wed 1/26/22	Wed 1/26/22	8 hrs
Trương Minh Hảo	Thu 1/27/22	Wed 5/4/22	70 hrs
Phạm Minh Phương	Fri 1/28/22	Wed 5/4/22	62 hrs
Phan Minh Nhật	Fri 1/28/22	Wed 5/4/22	62 hrs
Trần Hoàng Khải	Fri 1/28/22	Wed 5/4/22	62 hrs

4. Từ báo cáo tổng quan công việc (Work Overview), hãy lưu biểu đồ thống kê số giờ làm việc theo của từng nhiệm vụ (Work Stats) vào tập tin .docx?



5. Từ báo cáo tổng quan chi phí tài nguyên (Resource Cost Overview), hãy lưu biểu đồ trạng thái chi phí (Cost Status) của tất cả các nhân lực làm cho dự án?



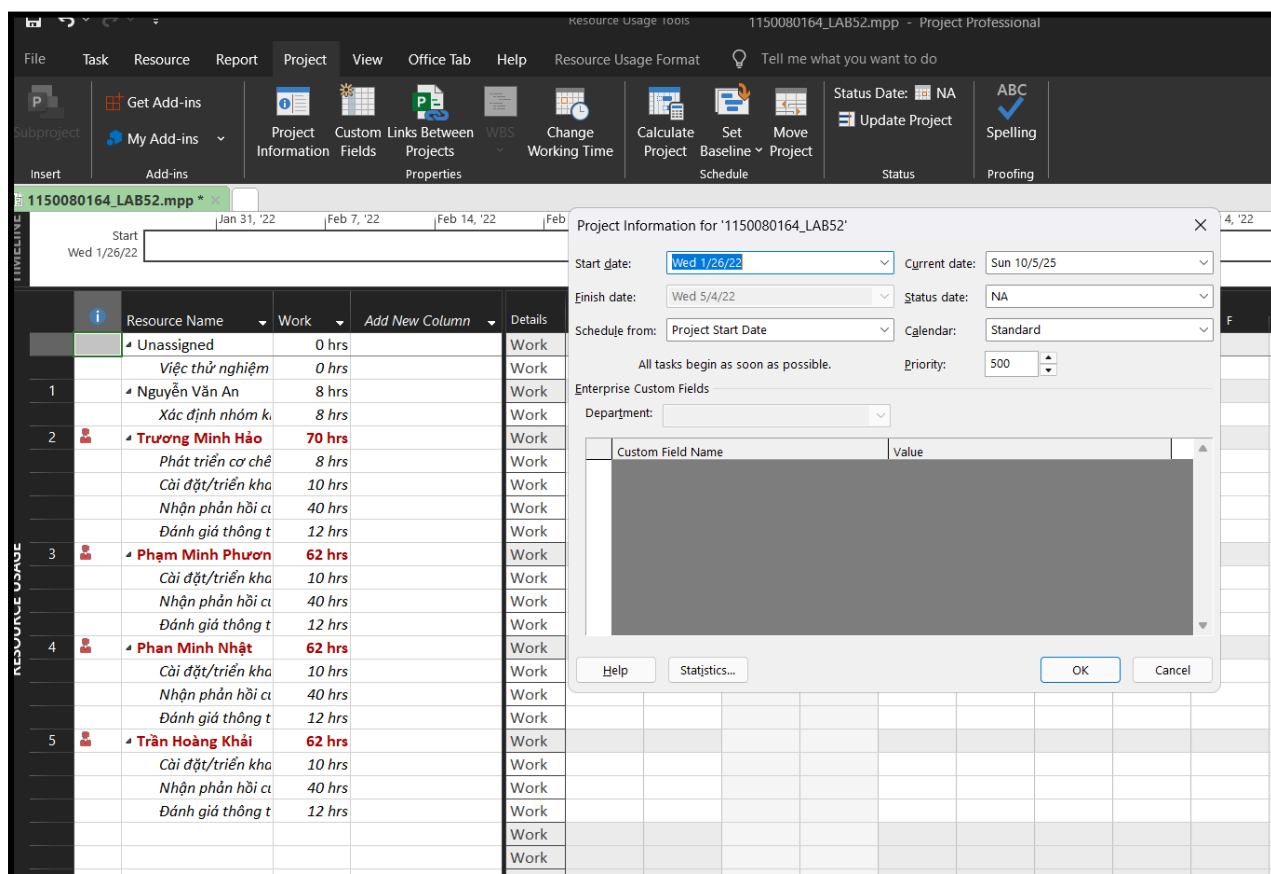
RESOURCE COST OVERVIEW

COST DETAILS
Cost details for all work resources.

Name	Actual Work	Actual Cost	Standard Rate
Nguyễn Văn An	0 hrs	\$0.00	\$40.00/hr
Trương Minh Hào	0 hrs	\$0.00	\$30.00/hr
Phạm Minh Phương	0 hrs	\$0.00	\$30.00/hr
Phan Minh Nhật	0 hrs	\$0.00	\$25.00/hr
Trần Hoàng Khải	0 hrs	\$0.00	\$25.00/hr

6. Hãy lưu bảng hiển thị các nhiệm vụ tới hạn (Critical Tasks) vào tập tin .docx?

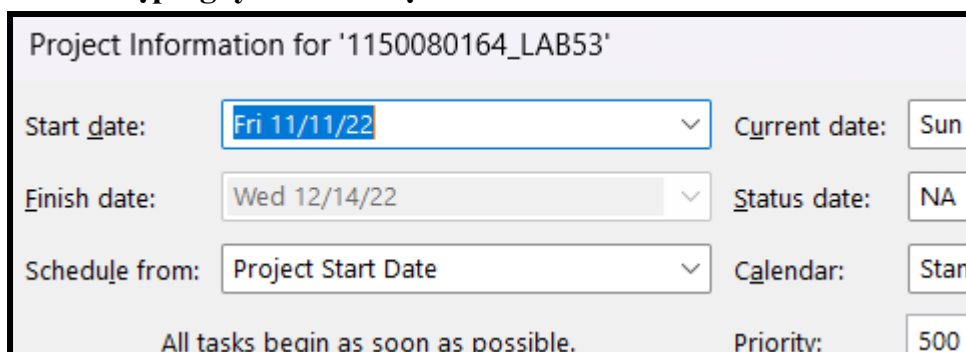
7. Chụp lại màn hình thống kê dự án (Project Statistics for 'MSSV_S5_E2') và lưu vào tập tin .docx?



III. Dự án kiểm thử

III.1. Lập kế hoạch cho dự án kiểm thử

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB51.mpp trong đó, MSSV là mã số của sinh viên.
2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 01/11/2022.

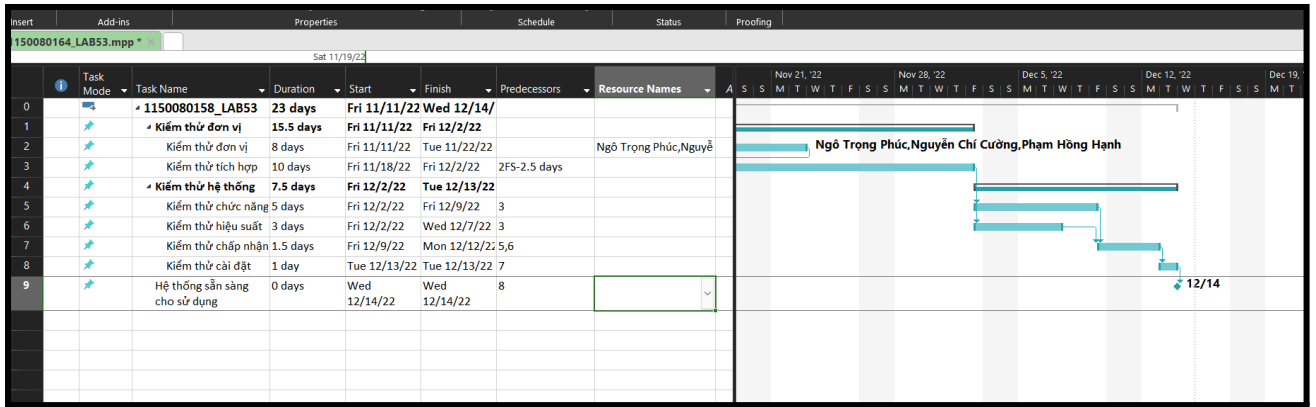


3. Thiết lập những ngày không làm việc trong lịch dự án: Ngày hội toàn công ty. Thời gian hội là trong ngày 14/11/2022.

4. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của Bảng 1.1 sau để:

- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ. - Tạo ra các nhiệm vụ tóm tắt cho một danh sách các nhiệm vụ.
- Tạo tóm tắt cho dự án.
- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng.

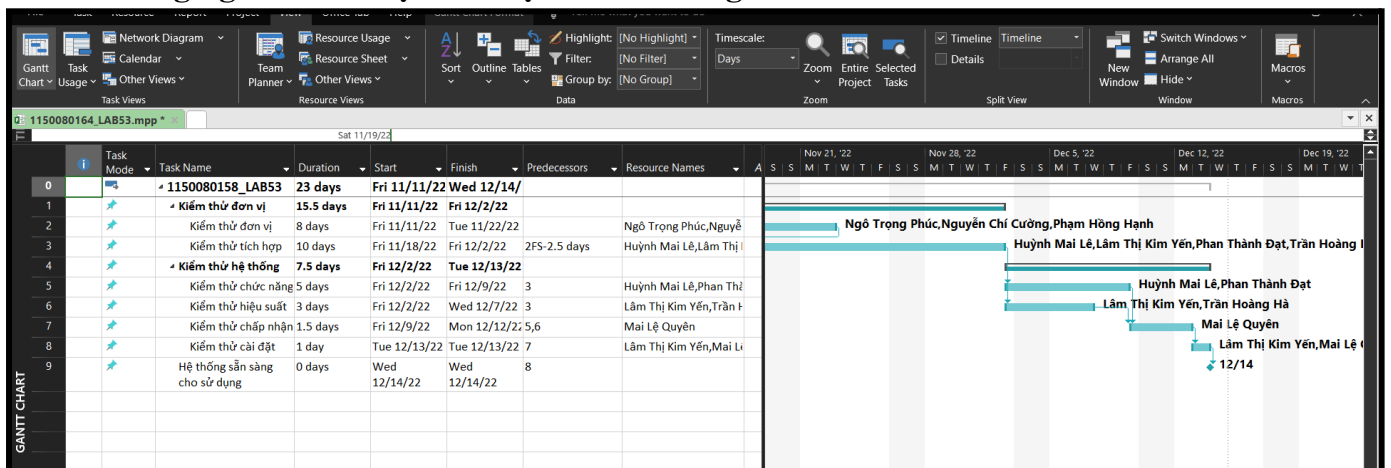
- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.



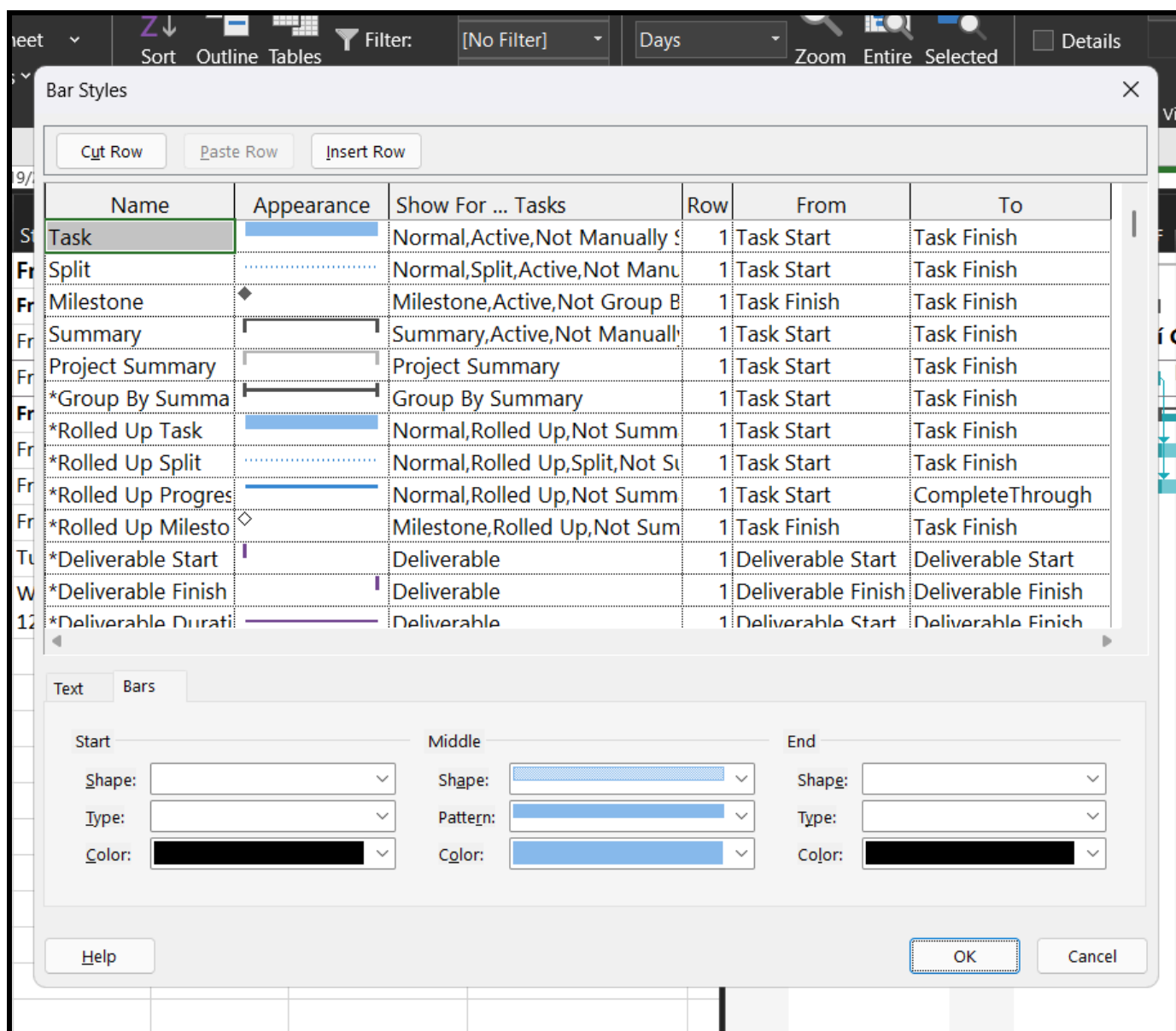
5. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án theo Bảng 1.2.

[illegible]

6. Phân công nguồn nhân lực cho dự án theo Bảng 1.3.



7. Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ và thanh nhiệm vụ tóm tắt trong biểu đồ Gantt theo dạng sau.



Thông tin mà thanh nhiệm vụ phải có Thông tin mà thanh nhiệm vụ tóm tắt phải có

III.2. Phân tích dự án kiểm thử

Từ dự án trên, sinh viên tạo tập tin MSSV_LAB53.docx để trả lời những câu hỏi sau:

1. Với nhiệm vụ tóm tắt “Kiểm thử hệ thống”, hãy liệt kê:

- Số giờ làm việc theo kế hoạch của từng thành viên thực hiện từng nhiệm vụ con trong nhiệm vụ tóm tắt này? Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ con và nhiệm vụ tóm tắt này?
- Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể của từng thành viên thực hiện từng nhiệm vụ con trong nhiệm vụ tóm tắt này?
- Tại sao vào ngày 23/11/2022, Trần Hoàng Hà chỉ làm nhiệm vụ “Kiểm thử hiệu suất” trong 4 giờ?

Trả Lời:

a. Nhiệm vụ “Kiểm thử hệ thống” gồm bốn nhiệm vụ con: Kiểm thử chức năng, Kiểm thử hiệu suất, Kiểm thử chấp nhận và Kiểm thử cài đặt.

Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch là 164 giờ, trong đó:

- Kiểm thử chức năng: 80 giờ
- Kiểm thử hiệu suất: 48 giờ
- Kiểm thử chấp nhận: 12 giờ
- Kiểm thử cài đặt: 24 giờ.

b. Các thành viên làm việc 8 giờ mỗi ngày theo lịch của từng nhiệm vụ con.

Thời gian thực hiện nối tiếp nhau theo đúng kế hoạch của dự án.

C. Ngày 23/11/2022, Trần Hoàng Hà chỉ làm 4 giờ trong nhiệm vụ "Kiểm thử hiệu suất" vì đây là ngày hội toàn công ty, chỉ làm việc nửa ngày

2. Với nhân lực Lâm Thị Kim Yến, hãy liệt kê:

a. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện? Lưu ý: các nhiệm vụ hiển thị phải được sắp xếp theo ID.

b. Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện

Trả Lời:

a. Nhiệm vụ "Kiểm thử hệ thống" gồm bốn nhiệm vụ con: Kiểm thử chức năng, Kiểm thử hiệu suất, Kiểm thử chấp nhận và Kiểm thử cài đặt.

Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch là 164 giờ, trong đó:

- Kiểm thử chức năng: 80 giờ
- Kiểm thử hiệu suất: 48 giờ
- Kiểm thử chấp nhận: 12 giờ
- Kiểm thử cài đặt: 24 giờ.

b. Các thành viên làm việc 8 giờ mỗi ngày theo lịch của từng nhiệm vụ con.

Thời gian thực hiện nối tiếp nhau theo đúng kế hoạch của dự án.

c. Ngày 23/11/2022, Trần Hoàng Hà chỉ làm 4 giờ trong nhiệm vụ "Kiểm thử hiệu suất" vì đây là ngày hội toàn công ty, chỉ làm việc nửa ngày

3. Sao chép các bảng, biểu đồ sau và lưu vào tập tin .docx. Lưu ý: sinh viên có thể tùy chỉnh màu sắc, font chữ, v.v. các bảng, biểu đồ sao cho đẹp, dễ nhìn.

a. Biểu đồ thống kê tài nguyên của dự án?

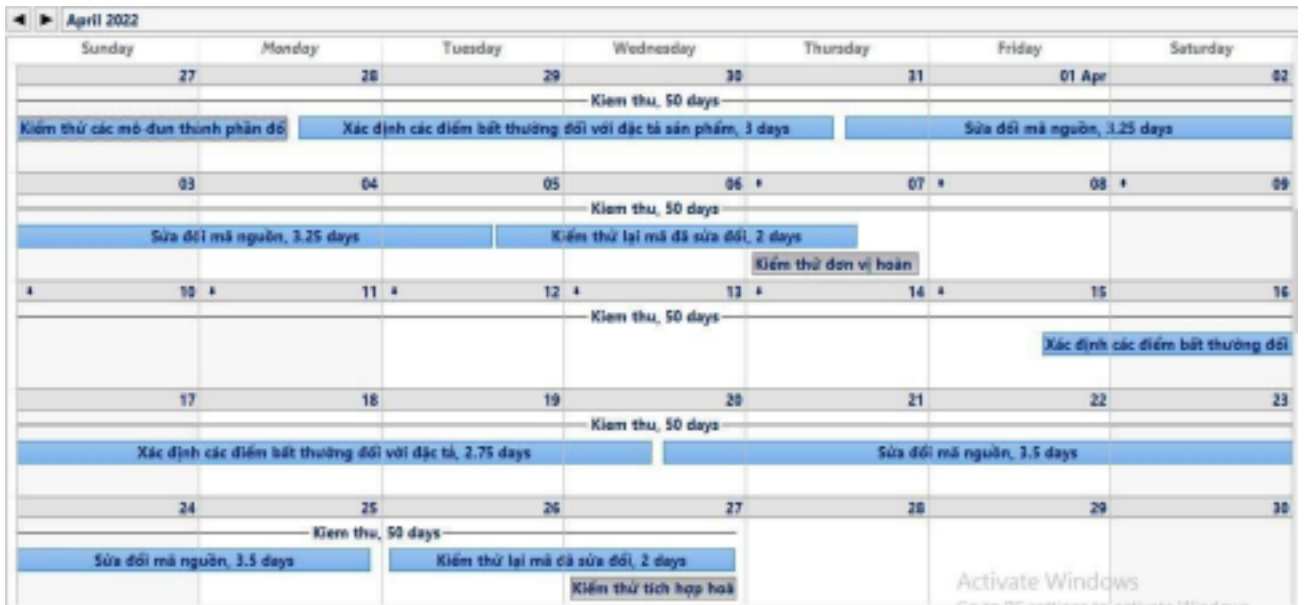
b. Bảng danh sách chi tiết các công việc tới hạn?

c. Biểu đồ thống kê số giờ làm việc theo của từng nhiệm vụ?

d. Biểu đồ trạng thái chi phí của tất cả các nhân lực làm cho dự án?

Trả Lời:

4. Chụp ảnh lịch tháng 11/2022 theo dạng tương tự hình sau nhưng tên các nhiệm vụ có màu xanh, in đậm và nghiêng; lưu ảnh chụp vào tập tin .docx?



5. Tùy chỉnh khung nhìn thời gian Timeline: đưa tất cả các công việc vào khung nhìn, sử dụng “Display as Callout”, “Text Lines”, v.v. để hiển thị chi tiết khung nhìn; sau đó chụp ảnh khung nhìn này để đưa vào tập tin .docx?

B. Theo dõi tiến độ dự án, Quản lý giá trị thu được và Viết báo cáo phân tích I. Dự án kiểm thử

I.1. Theo dõi tiến độ dự án kiểm thử

1. Lưu tập tin MSSV_LAB53.mpp thành tập tin MSSV_LAB53_Tracking.mpp.
2. Thiết lập đường cơ sở cho dự án.
3. Cập nhật dự án: Thông tin công việc thực tế của Phúc, Cường và Hạnh khi thực hiện kiểm thử đơn vị như sau:

Tên nguồn nhân lực 01/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 04/11/2022 07/11/2022 Ngô

Trọng Phúc 4h 4h 8h 8h 8h

Nguyễn Chí Cường	8h	8h	8h	8h	8h
------------------	----	----	----	----	----

7

Phạm Hồng Hạnh	0h	8h	8h	8h	0h
----------------	----	----	----	----	----

4. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án là ngày 07/11/2022. Lưu lại dự án.

I.2. Phân tích dự án sau khi cập nhật

Dựa trên biểu đồ Gantt (Gantt chart), khung nhìn Tracking Gantt, bảng Earned Value, bảng Variance và các khung nhìn/báo cáo khác (nếu cần), hãy tạo tập tin MSSV_LAB53_Tracking.docx trả lời các câu hỏi sau:

1) % Complete và % Work Complete của “Kiểm thử đơn vị”

Tổng Work kế hoạch của nhiệm vụ ($8 \text{ ngày} \times 8 \text{ h} \times 3 \text{ người}$) = 192h.

Actual Work đến 07/11: Phúc 32h + Cường 40h + Hạnh 24h = 96h.

% Work Complete = $96/192 = 50\%$.

% Complete (theo thời lượng): nếu nhiệm vụ chạy 01–07/11 là $5/8 \text{ ngày} \rightarrow \approx 62,5\%$.

2) Tiến độ & ngân sách của “Kiểm thử đơn vị”

Planned Work đến 07/11 (5 ngày) = $5 \times 8 \times 3 = 120 \text{ h}$; Actual = 96h $\rightarrow$ chậm tiến độ (thiếu 24h).

Đơn giá: Phúc \$30/h, Cường \$35/h, Hạnh \$30/h.

AC (Actual Cost) = $32 \times 30 + 40 \times 35 + 24 \times 30 = \$3,080$.

BAC_{task} (kế hoạch toàn nhiệm vụ) = $(64 \times 30) + (64 \times 35) + (64 \times 30) = \$6,080$.

EV (lấy % Work Complete 50%) = $0.5 \times 6,080 = \$3,040$.

$\rightarrow CV = EV - AC = -\$40 \Rightarrow$ hơi vượt ngân sách nhẹ; $SV = EV - PV < 0 \Rightarrow$ chậm.

3) Chi tiết theo người (nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”)

a) Actual Work, Remaining Work, % Work Complete

- Ngô Trọng Phúc: 32h thực tế, còn 32h, 50%.
- Nguyễn Chí Cường: 40h, còn 24h, 62,5%.
- Phạm Hồng Hạnh: 24h, còn 40h, 37,5%.

b) Tiền dự kiến (BAC), đã trả (AC), còn lại (ETC $\approx$ Remaining Cost)

- Phúc: BAC $64 \times 30 = \$1,920$; AC $32 \times 30 = \$960$; còn \$960.
- Cường: BAC $64 \times 35 = \$2,240$; AC $40 \times 35 = \$1,400$; còn \$840.
- Hạnh: BAC $64 \times 30 = \$1,920$; AC $24 \times 30 = \$720$; còn \$1,200.

Tổng: BAC \$6,080; AC \$3,080; còn \$3,000.

4) BAC (Baseline cost) cho dự án

- Định nghĩa: BAC = Baseline Cost của toàn dự án (ngân sách khi hoàn thành).
- Cách lấy số trong Project: bật Project Summary Task (Format $\rightarrow$ Project Summary Task) và đọc cột Baseline Cost; hoặc Project $\rightarrow$ Project Information $\rightarrow$ Statistics... xem Baseline Cost.

(Giá trị cụ thể phụ thuộc toàn bộ WBS/đơn giá trong file của bạn – lấy trực tiếp trong Project như trên.)

5) Cần chi thêm bao nhiêu? Vượt/thấp ngân sách bao nhiêu? Công thức EAC

- ETC (ước chi thêm) $\approx BAC - EV$ (giả định CPI=1) hoặc $(BAC - EV)/CPI$ nếu muốn hiệu chỉnh năng suất.

- Tại nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”: $EV = \$3,040$; $BAC = \$6,080 \rightarrow ETC \approx \$3,040$ (hoặc với $CPI = EV/AC = 3040/3080 \approx 0.987$, thì $EAC = BAC/CPI \approx \$6,160$, $ETC = EAC - AC \approx \$3,080$).

Công thức phổ biến EAC:

- $EAC = BAC / CPI$ (khi chi phí đi theo hiệu suất hiện tại), hoặc $EAC = AC + (BAC - EV)$ (giả định chi phí tương lai theo kế hoạch), hoặc $EAC = AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI)$ (khi cần xét cả tiến độ).
- $VAC = BAC - EAC \rightarrow$ âm là vượt ngân sách, dương là tiết kiệm.

6) Dự án trễ/vượt bao nhiêu ngày và tỷ lệ %

- Đọc trên Tracking Gantt: so Actual/Forecast Finish với Baseline Finish của dự án (Project Summary Task).
- Số ngày trễ/vượt = Finish (hiện tại) – Baseline Finish.
 $\% \text{ trễ/vượt} = (\text{Số ngày lệch} / \text{Baseline Duration}) \times 100\%$.

(Nếu chỉ xét “Kiểm thử đơn vị”, đến 07/11 thiếu 24h/120h kế hoạch đến thời điểm đó $\rightarrow 20\%$ thiếu so với PV trong 5 ngày, nhưng số ngày trễ cần đọc trên Tracking Gantt của file.)

7) Xuất báo cáo Earned Value ra Excel và chèn vào .docx

- Report $\rightarrow$ Reports $\rightarrow$ Costs $\rightarrow$ Earned Value (hoặc Task Usage/Table: Earned Value).

II. Bài tập tự làm

1. Sao chép các tập tin dự án của Mục A.I và A.II thành các tập tin có tên MSSV_LAB51_Tracking. Mpp và MSSV_LAB52_Tracking.mpp tương ứng.
2. Thiết lập đường cơ sở cho từng dự án vừa sao chép.
3. Cập nhật tiến độ công việc cho các nhiệm vụ trong từng dự án vừa sao chép.
4. Đặt ngày báo cáo trạng thái cho từng dự án.
5. Viết báo cáo phân tích các giá trị thu được trong các tập tin MSSV_LAB51_Tracking.docx và MSSV_LAB52_Tracking.docx tương ứng.
 - 5.1. Chọn một nhiệm vụ đã được cập nhật tiến độ,
 - a. Xác định số giờ làm việc dự kiến, số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành công việc của những người tham gia nhiệm vụ này?
 - b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người tham gia nhiệm vụ này?
 - c. Nhiệm vụ này chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

5.2. Xác định chi phí đường cơ sở cho dự án?

8

5.3. Ta cần chi thêm (/tiết kiệm) bao nhiêu tiền để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá (/thấp hơn) ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành?

5.4. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

5.5. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin .docx.